

Durmadan Dönen Çerçeve, Durmadan Dönen Yön

FİZ.11.2.12

a · etmenleri belirler

b · veri toplayarak kaydeder

c · verilerden yola çıkarak yorumlayıp değerlendirir

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.4 · KB2.6

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

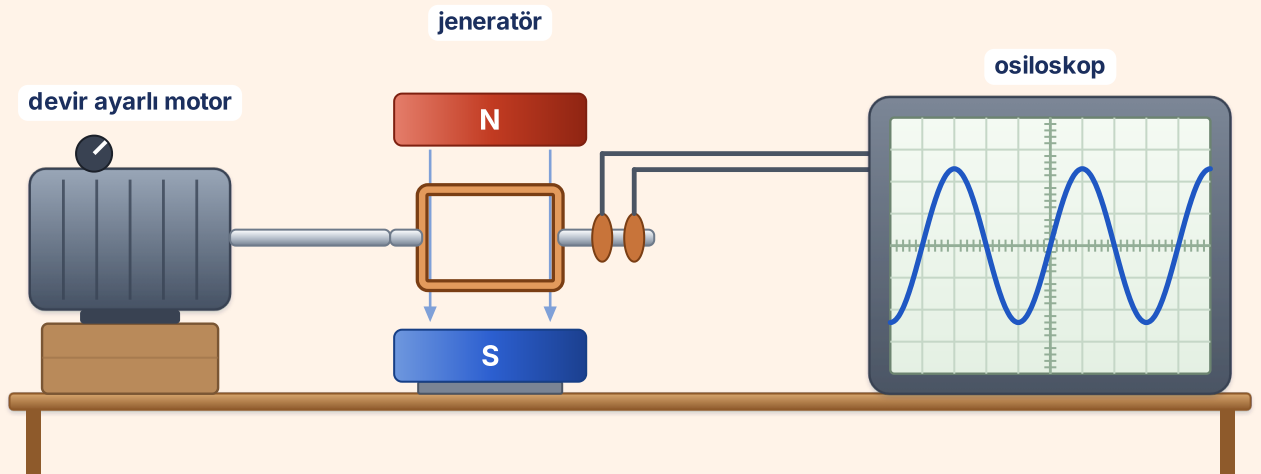
No:

Tarih:

Geçen hafta mıknatısı bobine bir kez itip çektik: ibre bir yana gitti, durdu, öbür yana gitti. Haftayı şu soruyla kapattık: çerçeve ya da mıknatıs durmadan döndürülürse uçlardaki gerilim nasıl bir düzen izler? Bu kâğıt önce o sorunun cevabını dönen çerçevenin duruşundan çıkarır, sonra bir osiloskop ekranından sayıya döker ve en sonunda evdeki prizın künyesini okur.

SENARYO DOSYASI · HORASAN'DA BİR MESLEK LİSESİNİN ELEKTRİK ATÖLYESİ

Horasan'daki bir meslek lisesinin elektrik atölyesinde öğrenciler bir tezgâh kurmuştur (§.1). Devri ayarlanabilen bir motor, iki mıknatıs kutbunun arasındaki çok sarımlı bir tel çerçeveyi, mil eksenini etrafında sabit hızla çevirir. Çerçevenin uçları bir **osiloskoba** bağlıdır: ekran, uçlardaki gerilimin zamanla nasıl değiştiğini ızgaralı bir düzlemde çizer. Izgaranın her karesine bir **bölme** denir; düşey bölmenin kaç volt, yatay bölmenin kaç milisaniye olduğu ekranın altında yazar. Tezgâhta çerçevenin dönme frekansı, sarım sayısı, mıknatıs ve çerçevenin yüzey alanı değiştirilebilir. Tezgâhta ayrıca bir pil vardır; osiloskop onun uçlarına da bağlanabilir.



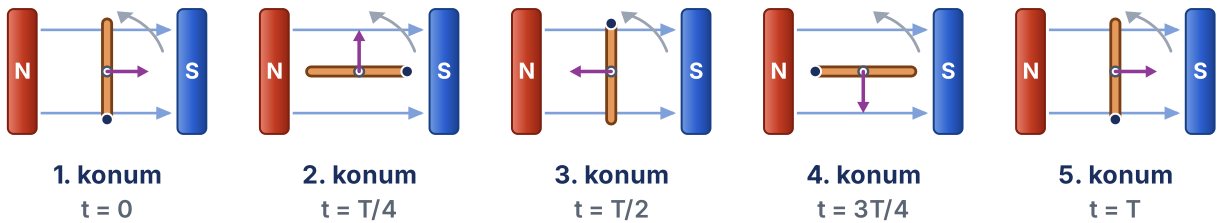
§.1 · Horasan'daki tezgâh: motor, çerçeveli jeneratör ve osiloskop

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ DİL

- **Hafta 23–24'ten:** akı $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$ 'dır (θ , yüzey normali ile $\vec{B}$ arasındaki açı). İndüksiyon gerilimi $\varepsilon = -N \cdot \Delta\Phi / \Delta t$ 'dir: gerilimi akının kendisi değil, **değişme hızı** belirler.
- **Periyot (T):** bir tam çevrimin süresi. **Frekans (f):** bir saniyedeki çevrim sayısı, birimi hertz (Hz); $f = 1/T$.
- **Tepe değer:** gerilimin ($V_{\max}$) ya da akımın ($i_{\max}$) en büyük değeri. Osiloskopta sıfır ekseninden tepeye kadar olan bölme sayısı ile okunur.

1 Çerçevenin Beş Duruşu FİZ.11.2.12-a

Ş.2'de çerçeve, dönme eksenini doğrultusunda bakılarak bir tam turun beş anında çizilmiştir: çerçeve kenardan bir çizgi gibi görünür, mor ok yüzey normalidir, lacivert nokta çerçevenin aynı kenarını izler. **a)** Hangi konumlarda çerçeveden geçen akı en büyüktür, hangilerinde sıfırdır? **b)** Gerilimi akının değişme hızı belirlediğine göre hangi konumlarda uçlardaki gerilim sıfır, hangilerinde en büyüktür? **c)** Bir arkadaşınız "akı en büyükken gerilim de en büyük olmalı" diyor. 1. konumun hemen öncesini ve hemen sonrasını düşünerek bu iddiayı çürütünüz. **ç)** 2. ve 4. konumda gerilimin büyüklüğü aynıdır. Yönü de aynı mıdır? Kararınızı akının o anlarda arttığına ya da azaldığına dayandırınız.

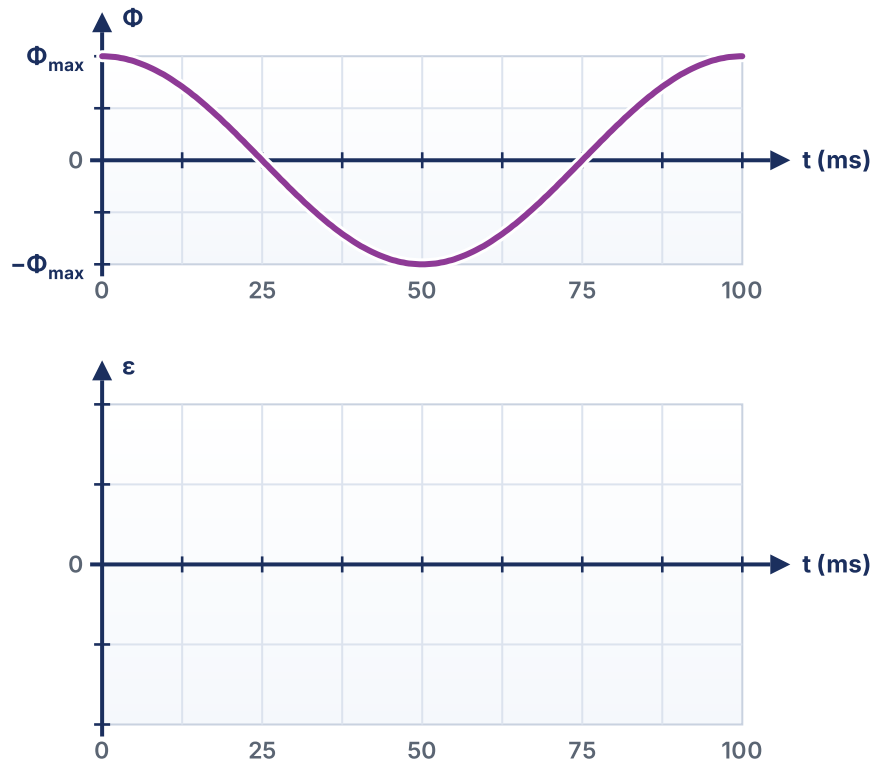


Ş.2 · çerçeve saat yönünün tersine döner · kutuplar arasındaki alan N'den S'ye yönelir

2

Akı Grafiğinden Gerilim Grafiğine FİZ.11.2.12-a · FİZ.11.2.12-b

Ş.3'te üstteki grafik, çerçeveden geçen akının bir periyot ($T = 100 \text{ ms}$) boyunca değişimidir. **a)** Akı grafiğinin eğiminin sıfır olduğu anları milisaniye cinsinden yazınız. **b)** Alttaki boş ızgaraya uçlardaki gerilimin zamanla değişimini çiziniz; sayı değil biçim aranır. İpucu: akı azalırken gerilim artıdır. **c)** Çizdiğiniz eğride gerilimin yönü bir periyotta kaç kez ve hangi anlarda değişiyor? **ç)** Çerçeve iki kat hızlı döndürülseydi akı grafiğinde ve gerilim grafiğinde neler değişir, neler aynı kalırdı?



Ş.3 · üstte verilen akı–zaman grafiği, altta gerilim–zaman grafiği için boş izgara (aynı zaman ölçeği)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Aynı Osiloskop, İki Kaynak FİZ.11.2.12-a · FİZ.11.2.12-c

Ş.4 · iki pano aynı osiloskoptan, aynı ölçekle alınmıştır

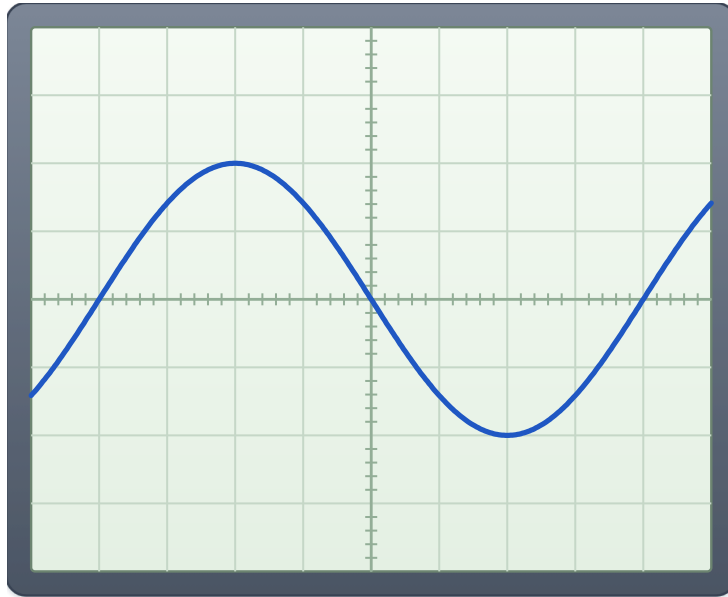


4

Ekrandan Okumak ve Ölçeği Seçmek FİZ.11.2.12-b

FIZ.11.2.12-b

Ş.5'teki kayıt tezgâhta başka bir çerçeve ve mıknatısla alınmıştır. **a)** Tepe değeri ve periyodu, bölme sayılarıyla birlikte yazınız; frekansı bulunuz. **b)** Bu kayıta gerilimin yönü bir saniyede kaç kez değişir? **c)** Motorun devri 2 katına çıkarılırsa aynı ölçekte tepe değer ve periyot kaçar bölme olur; ekrana kaç periyot sığar? **ç)** Devir bu kez başlangıçtakinin yarısına indirilirse ekranda tam bir periyot görülebilir mi? Görülemiyorsa yatay ölçeği hangi değere alırsınız; o ölçekte periyot ve tepe değer kaçar bölme olur?



düşey: 2 V / bölme

yatay: 5 ms / bölme

Ş.5 · tezgâhtaki jeneratörün kaydı · ekran 10 × 8 bölmedir

[illegible]

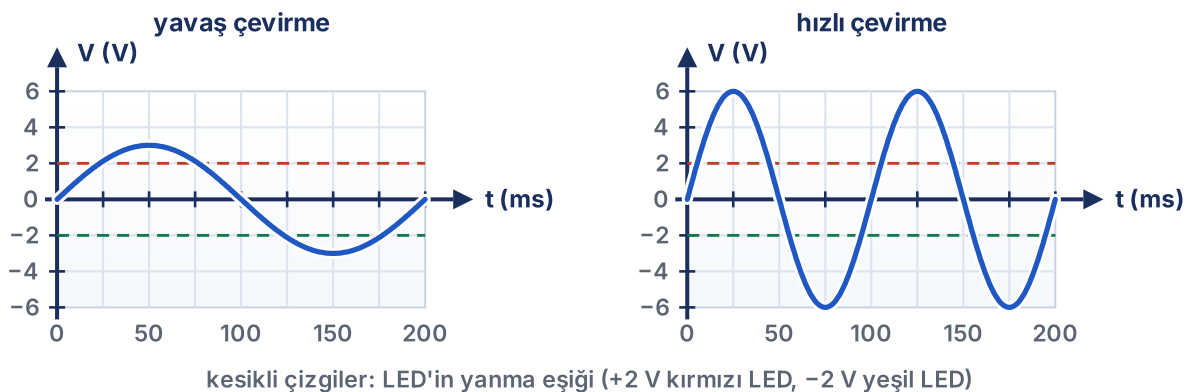
Tezgâhta her kayıta K1'e göre yalnız bir şey değiştirilmiş ve osiloskoptan tepe gerilim ile periyot okunmuştur. **a)** Son iki sütunu doldurunuz. **b)** Hangi etmenler yalnız tepe değeri değiştiriyor, hangisi tepe değeri de frekansı da değiştiriyor? **c)** II. mıknatısın çerçevenin bulunduğu yerdeki manyetik alanı I.'ninkinin kaç katıdır? Hangi kayda dayandınız? **ç)** K2 ile K5'in tepe değerleri aynıdır. Bu iki kaydı ekranda nasıl ayırt edersiniz? **d)** 400 sarımlı çerçeve saniyede 20 tur döndürülürse tepe değeri ve periyot kaç olur?

Kayıt	K1'e göre değiştirilen	Tepe gerilim (V)	Periyot (ms)	Frekans (Hz)	Tepe ÷ 3,0 V
K1	yok: 200 sarım, I. mıknatıs, küçük çerçeve, saniyede 10 tur	3,0	100	...	...
K2	sarım sayısı 400	6,0	100	...	...
K3	II. mıknatıs	4,5	100	...	...
K4	çerçevenin yüzey alanı yarıya	1,5	100	...	...
K5	saniyede 20 tur	6,0	50	...	...

6

LED'ler Ne Zaman Yanar? FİZ.11.2.12-b · FİZ.11.2.12-c

Tezgâhtaki 400 sarımlı çerçevenin uçlarına kırmızı ve yeşil iki LED ters yönde bağlanıyor; çerçeve önce saniyede 5 tur (yavaş), sonra saniyede 10 tur (hızlı) döndürülüyor. LED akımı yalnız bir yönde geçerir ve üzerindeki gerilim yaklaşık 2 V'u aşınca yanar: kırmızı LED uçlardaki gerilim +2 V'un üstüne çıkınca, yeşil LED -2 V'un altına inince yanar. Ş.6'daki kayıtlar LED'ler takılmadan alınmıştır. **a)** İki grafikte de kırmızı LED'in yandığı zaman aralıklarını eğrinin üzerinde işaretleyiniz. **b)** Hızlı çevirmede LED'lerin daha parlak görünmesinin grafikten okunan iki sebebini yazınız. **c)** Her iki çevirmede kırmızı LED saniyede kaç kez yanıp söner? Hangisinde yanıp sönmeyi gözle seçmek daha zordur? **ç)** Mıknatıs çok yavaş çevrilince tepe değer 1,5 V oluyor ve LED'lerin ikisi de hiç yanmıyor. Bir öğrenci "LED yanmadığına göre bobinde indüksiyon gerilimi oluşmuyor" diyor. Bu çıkarım neden hatalıdır?



Ş.6 · aynı düzende yavaş ve hızlı çevirmede uçlardaki gerilim

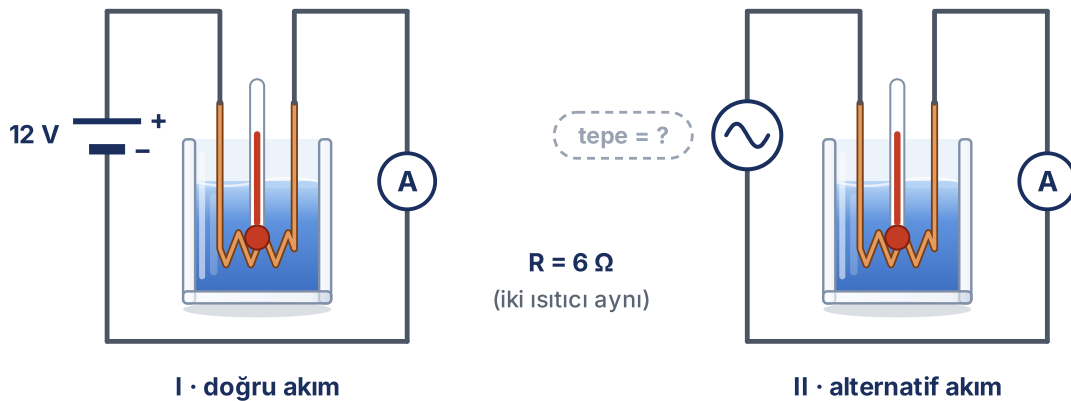
This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

7

Aynı Isıtıcı, İki Kaynak · Etkin Değer FİZ.11.2.12-c

FIZ.11.2.12-c

Ş.7'deki iki ısıtıcının direnci $R = 6 \, \Omega$ 'dur; kaplardaki su da aynıdır. I. devre 12 V'luk doğru akım kaynağına, II. devre bir alternatif akım kaynağına bağlıdır. İki kaptaki su aynı sürede aynı sıcaklığa ısıyor. **a)** II. devredeki gerilimin etkin değeri kaç volt olur; neden? **b)** II. devredeki gerilimin tepe değeri kaç volt olur ($\sqrt{2} \approx 1,41$)? **c)** İki ampermetre kaç amper gösterir? II. devrede akımın tepe değeri kaç amperdir? **ç)** Bir öğrenci "etkin değer, gerilimin bir periyottaki ortalamasıdır" diyor. II. devredeki gerilimin bir tam periyottaki ortalamasını bularak bu cümleyi sınavınız.



Ş.7 · iki özdeş ısıtıcı, biri doğru akım, öbürü alternatif akım kaynağına bağlı

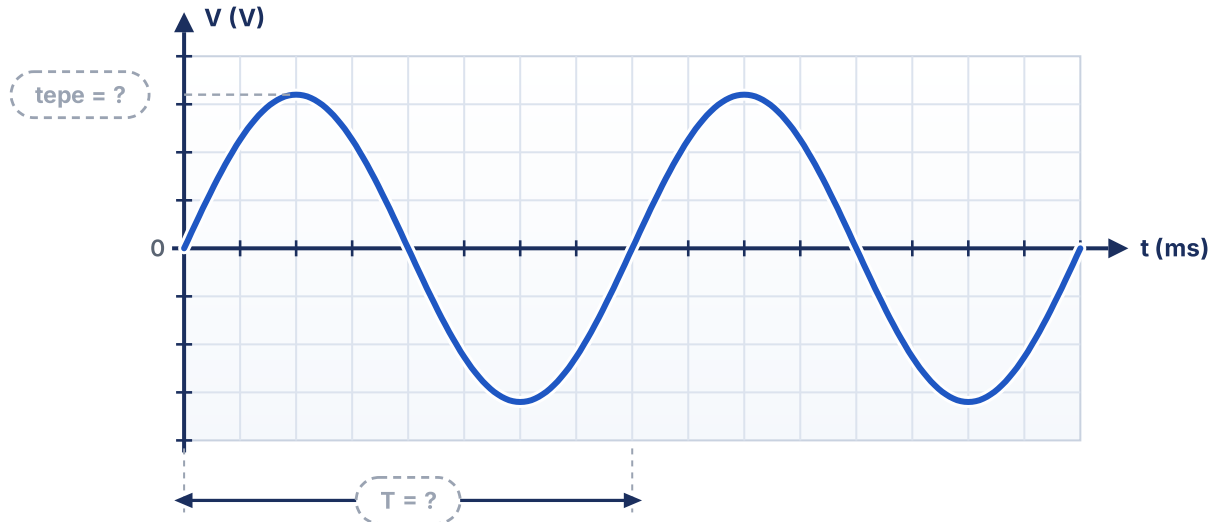
This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

8

Prizin Künyesi · 220 V ve 50 Hz FİZ.11.2.12-c

FIZ.11.2.12-c

Türkiye'de şebeke geriliminin etkin değeri yaklaşık 220 V, frekansı 50 Hz'dir. Ş.8'de bu gerilimin sayı yazılmamış grafiği vardır. Şebeke gerilimi okulda öğrenciler tarafından ölçülmez; aşağıdakileri hesapla bulunuz. **a)** Grafikteki "tepe = ?" ve "T = ?" kutularını doldurunuz ($\sqrt{2} \approx 1,414$). **b)** Bir saniyede gerilimin yönü kaç kez değişir? Gerilim saniyede kaç kez +311 V'a ulaşır, kaç kez büyüklüğü 311 V olur? **c)** Bu kadar sık yön değişmesine karşın tavandaki akkor ampul neden titriyor görünmez? İki sebep yazınız. **ç)** Aynı ampul 220 V'luk bir doğru akım kaynağına bağlansaydı aynı parlaklıkta mı yanardı? Gerekçenizi yazınız.



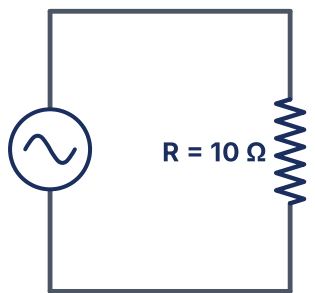
Ş.8 · şebeke geriliminin iki periyodu · sayılar sizden istenmektedir

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

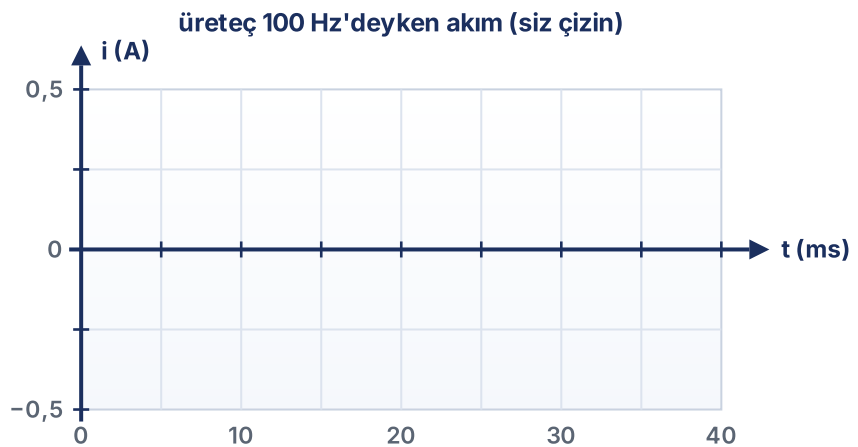
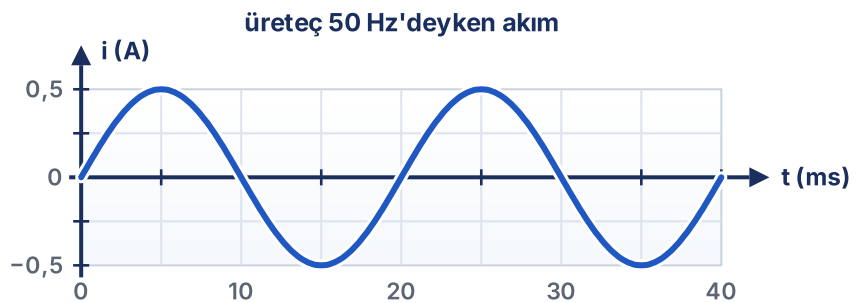
9

Frekans Değişince Dirençteki Akım FİZ.11.2.12-c

Atölyedeki bir sinyal üretici, tepe gerilimi ayrı bir düğmeyle ayarlanan alternatif gerilim verir. Düşme 5 V'a ayarlanmış, üretici $R = 10 \, \Omega$ 'luk bir dirençle bağlanmıştır; Ş.9'un üstündeki grafik 50 Hz'deki akım kayıdır. **a)** Üreteç 100 Hz'e alınıyor, tepe gerilim düğmesine dokunulmuyor. Altta ızgaraya yeni akım grafiğini çiziniz. **b)** Tepe akım, etkin akım ve periyot nasıl değişti? **c)** Bir öğrenci "jeneratörde dönme frekansı artınca gerilim artıyordu; burada da frekans artınca akım artmalı" diyor. İki durumu birbirinden ayırınız. **ç)** Üretecin yerine, 50 Hz'de tepe gerilimi 5 V olan bir jeneratör kalsa ve jeneratör iki kat hızlı döndürülse aynı dirençten geçen akımın tepe değeri ve frekansı ne olurdu?



sinyal üretici
tepe gerilim düğmesi sabit



Ş.9 · sinyal üretici ve direnç · üstte 50 Hz'deki akım, altta 100 Hz için boş ızgara

[illegible]

- a) Çizelgeyi doldurunuz: aygıt prizdeki alternatif akımla doğrudan çalışır mı; akımın yönü onun için önemli midir? b) Telefon şarj aletinin etiketinde "Giriş: AC 220 V, 50 Hz; Çıkış: DC 5 V" yazıyor. Şarj aleti akımın hangi iki özelliğini değiştirir? Çıkışında bir frekanstan söz edilebilir mi? c) Bir usta "prizin sağ deliği artı, sol deliği eksi" diyor. Bu cümlemin neresi yanlıştır; iki deliği nasıl adlandırmak gerekir?

Aygıt	Doğrudan çalışır mı?	Gerekçe: yön önemli mi?
Su ısıtıcısı	...	...
Akkor ampul	...	...
Telefon bataryasını doldurma	...	...
Otomobil aküsünü doldurma	...	...
Bakır kaplama (elektroliz)	...	...

Ara denetim: Şimdiye kadar yazdıklarını iki soruyla tara. "Akı en büyükken gerilim en büyüktür" ya da "etkin değer ortalamadır" diyen bir cümle var mı? Frekansın dirençten geçen akımı tek başına büyüttüğünü yazdığın bir yer var mı? Varsa o cümleyi 1. ve 9. soruya dönerek yeniden yaz. Osiloskoptan okuduğun her değerın yanına bölme sayısını da yazıp yazmadığına bak.

Bu hafta ekranda gördüğünüz şeylerden, göremediğiniz şeyler hakkında yargıya vardınız. Çizelgeye bugünkü kayıtlarınızdan üç satır yazınız; her satırda gözlem ile yargı ayrı olsun ve yargının neye dayandığı yazılsın. Sonra kapanış cümlelerinizi yazınız: tezgâhta yönü ve büyüklüğü değişen bir gerilim elde edilmesinin sebebi nedir?

Ekranda ya da düzenekte gözlediğim	Buradan çıkardığım yargı	Yargımı neye dayandırımdı?
...	...	...
...	...	...
...	...	...

Kapanış cümlem:

Dersin son beş dakikasında doldurup sınıftan çıkarken teslim edeceksiniz. Dört satırın her birine kendi cümlelerinizle bir ya da iki cümle yazınız. "Hâlâ emin olmadığım" satırı boş bırakılamaz; orada yazan, gelecek dersin ilk beş dakikasını belirler.

Satır	Cevabınız
Bugün kurduğum ayırım	
Kayıttan nasıl okurum?	
Günlük hayattaki karşılığı	
Hâlâ emin olmadığım	

a) Dersin başında "durmadan dönen çerçevenin gerilimi" için bir tahmin grafiği çizmiştiniz. O grafikte 2. soruda çizdiğiniz grafiği karşılaştırınız: ne değişti, hangi soru fikrinizi değiştirdi? b) Alternatif akım geçen bir bobinin hemen yanına, ona dokunmayan ikinci bir bobin konuyor. İkinci bobinin uçlarında bir gerilim olur mu? Aynı iş bir pille yapılabilir mi? Tahmininizi Hafta 24'teki bir gözleme dayandırınız. c) Santralde üretilen elektrik uzun tellerle taşınırken tellerde ısı olarak enerji kaybolur. Bu kaybı azaltmak için telden geçen akımı mı küçültmek istersiniz, gerilimi mi? Tahmininizi bir cümleyle yazınız.

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Akı en büyükken gerilimi sıfır, akı sıfırken gerilimi en büyük aldın mı?
- Periyodu bölme $\times$ yatay ölçekle, tepe değeri bölme $\times$ düşey ölçekle yazdın mı; tepeden tepeye olanı tepe sanmadın mı?
- Etkin değeri ısı eşdeğeri olarak mı tanımladın; "ortalama" dediğin bir yer kaldı mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Defterine iki sütun aç: solda "dönme hızı değişince değişenler", sağda "dönme hızı değişince aynı kalanlar". Bu haftanın bütün büyüklüklerini (akının tepe değeri, gerilimin tepe değeri, periyot, frekans, bir saniyedeki yön değişimi sayısı, etkin değerlerin tepe değere oranı) bu iki sütuna yerleştir. Ardından 14-b'deki tahminini olduğu gibi sakla; Hafta 26'da açılacak.

Mini Test · Alternatif Akım

FİZ.11.2.12 a, b, c

$f = 1/T \cdot i_{\text{etkin}} = i_{\text{max}}/\sqrt{2} \cdot V_{\text{etkin}} = V_{\text{max}}/\sqrt{2} \cdot$ gerekirse $\sqrt{2} \approx 1,41$ alınız. Osiloskopta değer = bölme sayısı $\times$ ölçek.

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 11 - _____

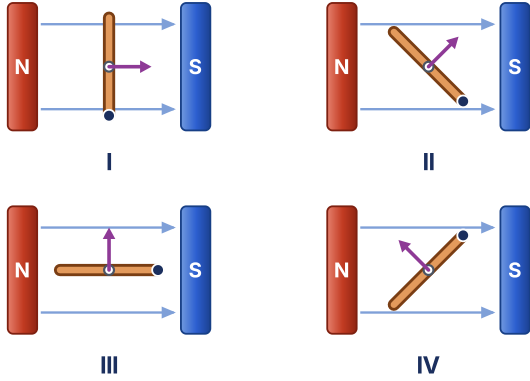
No: _____

Puan: _____

Soruların çoğu Çankırı'daki bir Anadolu lisesinin fizik laboratuvarından derlenmiştir. Laboratuvarında elle çevrilen bir jeneratör, iki ayrı osiloskop, tepe gerilimi ayrı bir düğmeyle ayarlanan bir sinyal üretici ve özdeş ısıtıcılar vardır. Jeneratörün iç direnci ihmal edilmiştir.

1 Gerilimin Sıfır Olduğu Duruş

El jeneratörünün çerçevesi Ş'deki dört duruştan geçerek düzgün döndürülüyor. Uçlardaki gerilimin büyüklüğü hangi duruşta en büyük, hangisinde sıfırdır?



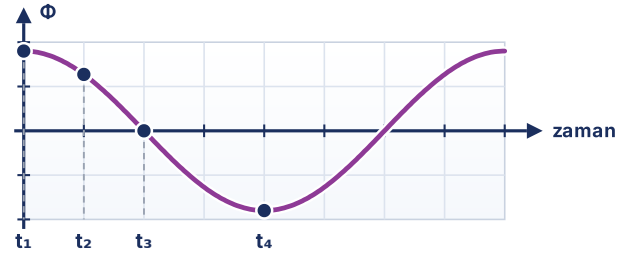
mor ok: yüzey normali
çerçeve saat yönünün tersine döner

çerçeve dönme eksenini doğrultusunda bakılarak çizilmiştir

- A) I'de en büyük; III'te sıfır
- B) II'de en büyük; IV'te sıfır
- C) III'te en büyük; II'de sıfır
- D) III'te en büyük; I'de sıfır
- E) Dördünde de aynı büyüklükte

2 Akı Eğrisinde Dört An

Ş'deki grafik, dönen bir çerçeveden geçen akının bir periyotluk değişimidir. İşaretli dört andan hangisinde uçlardaki gerilimin büyüklüğü en büyüktür, hangilerinde gerilim sıfırdır?

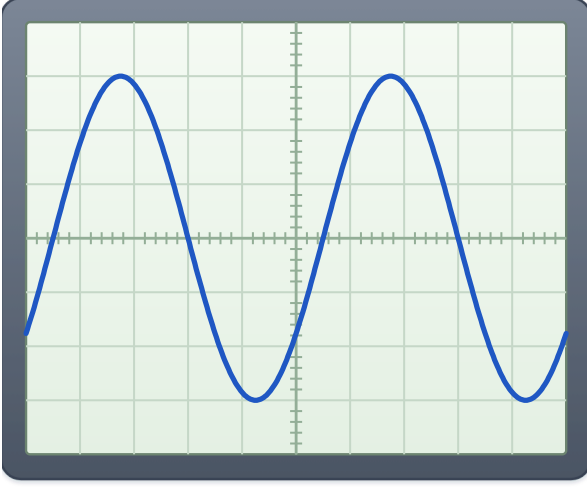


akı-zaman grafiği ve işaretli dört an

- A) En büyük t_1 ve t_4 'te; sıfır t_3 'te
- B) En büyük t_4 'te; sıfır yalnız t_1 'de
- C) En büyük t_3 'te; sıfır t_1 ve t_4 'te
- D) En büyük t_2 'de; sıfır t_3 'te
- E) En büyük t_3 'te; sıfır hiçbir işaretli anda değil

3 Ekrandan Tepe Değer ve Frekans

Birinci osiloskop, sinyal üreticinin çıkışına bağlıdır. Ekranın ölçeği Ş'nin altında yazılıdır. Gerilimin tepe değeri ve frekansı hangisidir?



düşey: 5 V / bölme
yatay: 2 ms / bölme

sinyal üreticinin çıkışı

- A) 15 V; 100 Hz
- B) 30 V; 100 Hz
- C) 15 V; 10 Hz
- D) 15 V; 200 Hz
- E) 3 V; 100 Hz

5 Yalnız Tepeyi Değiştiren Ayar

El jeneratöründe aşağıdaki değişikliklerden hangisi, uçlardaki gerilimin tepe değerini 2 katına çıkarır ama periyodunu değiştirmez?

- A) Çerçeveyi 2 kat hızlı döndürmek
- B) Çerçevenin sarım sayısını 2 katına çıkarmak
- C) Mıknatısın iki kutbunun yerini değiştirmek
- D) Uçlara bağlı direnci yarıya indirmek
- E) Çerçevenin yüzey alanını yarıya indirmek

4 Künyedeki 50 Hz

Laboratuvar panosunun künyesinde "AC 220 V, 50 Hz" yazıyor. Şebeke geriliminin yönü bir saniyede kaç kez değişir ve gerilimin bir tam çevrimi kaç milisaniye sürer?

- A) 50 kez; 20 ms
- B) 100 kez; 50 ms
- C) 200 kez; 20 ms
- D) 100 kez; 10 ms
- E) 100 kez; 20 ms

6 Üreteç Hızlanınca Dirençteki Akım

Sinyal üreticinin tepe gerilim düğmesine dokunulmadan frekansı 50 Hz'den 200 Hz'e çıkarılıyor. Üretece bağlı dirençten geçen akım için hangisi doğrudur?

- A) Tepe akım 4 katına çıkar; periyot 4'te birine iner
- B) Tepe akım 4'te birine iner; periyot değişmez
- C) Tepe akım değişmez; etkin akım 4 katına çıkar
- D) Tepe akım değişmez; periyot 4 katına çıkar
- E) Tepe akım değişmez; periyot 4'te birine iner

8 Voltmetreden Ampermetreye

Alternatif akım kaynağına bağlı 4 Ω 'luk bir direncin uçlarındaki voltmetre 12 V gösteriyor. Aynı devredeki ampermetrenin göstereceği değer ve akımın tepe değeri, sırasıyla, hangisidir?

- A) 4,2 A; 3 A
- B) 3 A; 2,1 A
- C) 2,1 A; 3 A
- D) 3 A; 6 A
- E) 3 A; 4,2 A

7 Üretici Ampule Göre Ayarlamak

Bir araç ampulü 12 V'luk doğru akım kaynağında normal parlaklığında yanıyor. Ampul sinyal üreticine bağlanınca da aynı parlaklıkta yanması için, düşey ölçeği 5 V/bölme olan birinci osiloskopta eğrinin tepesi sıfır ekseninden kaç bölme yukarıda olmalıdır? ($\sqrt{2} \approx 1,41$)

- A) 1,7
- B) 3,4
- C) 2,4
- D) 6,8
- E) 3,8

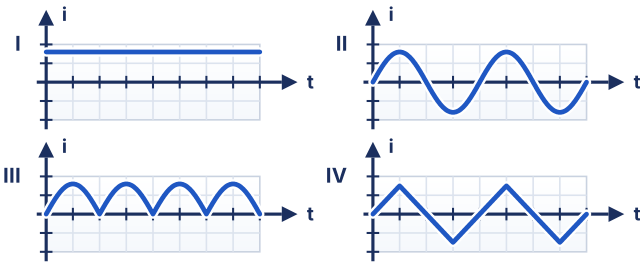
9 Rapordaki Yanlış Cümle

Bir öğrenci deney raporuna şebeke gerilimi için beş cümle yazmıştır. Şebeke gerilimi için yazılan bu cümlelerden hangisi yanlıştır?

- A) Bir tam periyottaki ortalaması 220 V'tur
- B) Voltmetre onun etkin değerini gösterir
- C) Etkin değeri, aynı ısıyı veren doğru akım değeridir
- D) Ardışık iki sıfır geçişi arasında yönü değişmez
- E) Tepe değeri, etkin değerinin $\sqrt{2}$ katıdır

11 Dört Kaynaktan Hangileri?

Ş'deki dört grafik dört ayrı kaynağa bağlı devrelerden alınan akım–zaman kayıtlarıdır. Bu kayıtlardan hangileri alternatif akımdır?

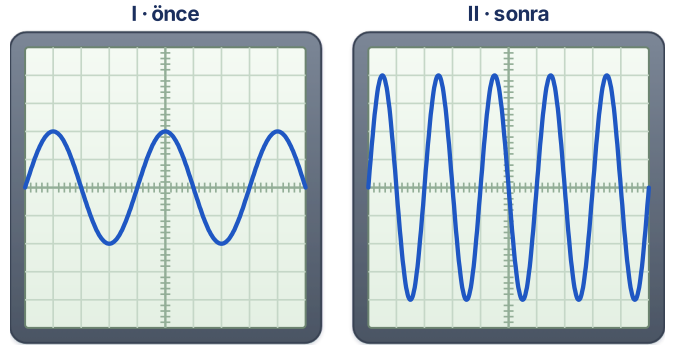


dört kaynağın akım–zaman kayıtları; yatay eksen sıfır akım düzeyidir

- A) Yalnız II
- B) II ve III
- C) Yalnız III
- D) II ve IV
- E) II, III ve IV

10 Tek Değişiklikten Önce ve Sonra

Ş'deki iki kayıt, el jeneratöründe yapılan tek bir değişiklikten önce ve sonra ikinci osiloskopta alınmıştır. Yapılan değişiklik hangisidir?



iki kayıta ölçek aynı: düşey 1 V/bölme, yatay 10 ms/bölme

aynı jeneratörün iki kaydı

- A) Sarım sayısı 2 katına çıkarılmıştır
- B) Mıknatıs, alanı 2 kat büyük olanla değiştirilmiştir
- C) Çerçeve 2 kat hızlı döndürülmüştür
- D) Çerçeve yarı hızla döndürülmüştür
- E) Çerçevenin yüzey alanı 2 katına çıkarılmıştır

13 Kronometreyle Frekans

El jeneratörüne bağlı ters bağlı iki LED'den kırmızı olanın, jeneratör sabit hızla çevrilirken 10 saniyede 30 kez yandığı sayılıyor. Jeneratörün ürettiği gerilimin frekansı ve periyodu hangisidir?

- A) 30 Hz; yaklaşık 33 ms
- B) 1,5 Hz; yaklaşık 667 ms
- C) 6 Hz; yaklaşık 167 ms
- D) 3 Hz; yaklaşık 333 ms
- E) 3 Hz; yaklaşık 3 s

15 Çözümdeki İlk Yanlış Adım

El jeneratörü saniyede 20 tur dönerken uçlardaki gerilimin tepe değeri 8 V okunuyor. Bir öğrenci "Çerçeve saniyede 10 tur döndürülür ve uçlara 4 Ω 'luk bir direnç bağlanırsa, ampermetre kaç amper gösterir ve akımın periyodu kaç ms olur?" sorusunu beş adımda çözmüştür.

I. Gerilimin frekansı dönme frekansına eşittir; yeni frekans 10 Hz'dir.

II. Tepe değer yalnız sarım sayısına, mıknatısa ve yüzey alanına bağlıdır; tepe gerilim yine 8 V'tur.

III. Tepe akım $8/4 = 2$ A'dir.

IV. Ampermetre etkin değeri gösterir: $2/\sqrt{2} \approx 1,4$ A.

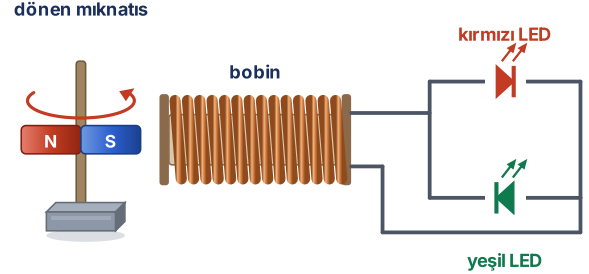
V. Periyot $1/10$ s = 100 ms'dir.

Öğrencinin ilk yanlış adımı hangisidir?

- A) I. adım
- B) II. adım
- C) III. adım
- D) IV. adım
- E) V. adım

12 Mıknatıs Hızlanınca LED'ler

Ş'deki bobinin uçlarına bağlı iki LED'den kırmızı olan akımı yalnız bir yönde, yeşil olan yalnız öbür yönde geçirir. Bobinin önündeki mıknatıs önce yavaş, sonra çok daha hızlı döndürülüyor. Hızlanınca LED'lerde ne gözlenir?



bobin, dönen mıknatıs ve ters bağlı iki LED

- A) İkisi de daha parlak yanar; yanıp sönmeleri gözle seçilemez olur
- B) Parlaklıkları değişmez; yalnız yanıp sönmeleri sıklaşır
- C) Yalnız kırmızı LED yanar; akımın yönü artık değişmez
- D) İkisi de daha parlak yanar; yanıp sönmeleri daha belirgin olur
- E) İkisi de söner; gerilim çok hızlı değiştiği için LED'e yetişemez

14 Üç Isıtıcıdan Hangisi Daha Çok Isınır?

Özdeş üç ısıtıcıdan X'ten 10 A'lık doğru akım geçiyor. Y bir alternatif akım kaynağına bağlı ve ampermetresi 10 A gösteriyor. Z başka bir alternatif akım kaynağına bağlı ve osiloskopta akımın tepe değeri 10 A okunuyor. Aynı sürede açığa çıkan ısılar için hangisi doğrudur?

- A) $X > Y > Z$
- B) $X = Y = Z$
- C) $X = Y > Z$
- D) $Z > X = Y$
- E) $X > Y = Z$

Bağlam Temelli Sorular · Vapur, Sera, Hastane

FİZ.11.2.12 a, b, c

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.4 Çözümleme · KB2.19 Mantıksal Denetleme

OB7 Veri · OB8 Sürdürülebilirlik

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

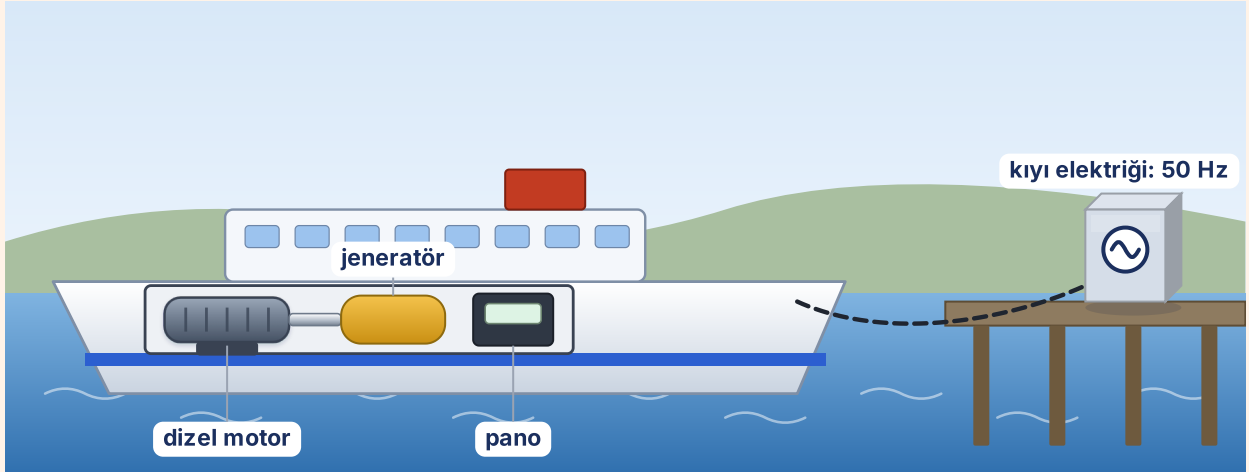
No:

Puan:

Üç bağlamda da alternatif akımın aynı özelliklerini kullanacaksınız: bir jeneratörde gerilimin tepe değeri de frekansı da milin dönme frekansı ile orantılıdır; periyot $T = 1/f$ 'dir; etkin değer, aynı dirençte aynı sürede aynı ısıyı veren doğru akım değeridir ve sinüs biçimli gerilimde $V_{\text{etkin}} = V_{\text{max}}/\sqrt{2}$ 'dir. Gerekirse $\sqrt{2} \approx 1,41$ alınız.

BAĞLAM 1 · İSTANBUL'DA BİR ARABA VAPURUNUN JENERATÖRÜ

İstanbul Boğazı'nda sefer yapan bir araba vapurunda elektrik, makine dairesindeki bir dizel motorun çevirdiği jeneratörden gelir. Jeneratörün mıknatıs alanı sabittir, gerilimi kendiliğinden düzelten bir ayar düzeni yoktur ve iç direnci ihmal edilecektir. Jeneratörün mili dakikada **3000 tur** attığında gemi prizlerindeki gerilimin etkin değeri **220 V**, frekansı **50 Hz**'dir. Vapur iskeleye yanaşınca kıyıdaki 50 Hz'lik şebekeye bağlanıp motorunu durdurabilir; bunun için gemi jeneratörünün frekansı şebekeninkine eşit olmalıdır.



makine dairesinde dizel motor, jeneratör ve pano; iskelede kıyı elektriği dolabı

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Vinç Çalışınca Priz FİZ.11.2.12-a · KB2.4

Araç güvertesindeki vinç çalışınca dizel motor zorlanıyor ve jeneratörün mili dakikada 2850 tura düşüyor. Bu sırada gemi prizlerindeki gerilimin frekansı ve tepe değeri için hangisi doğrudur?

- A) 50 Hz; yaklaşık 296 V
- B) 47,5 Hz; yaklaşık 311 V
- C) 52,6 Hz; yaklaşık 327 V
- D) 47,5 Hz; yaklaşık 296 V
- E) 2850 Hz; yaklaşık 296 V

3 Fırtınada Duvar Saati FİZ.11.2.12-c · KB2.10

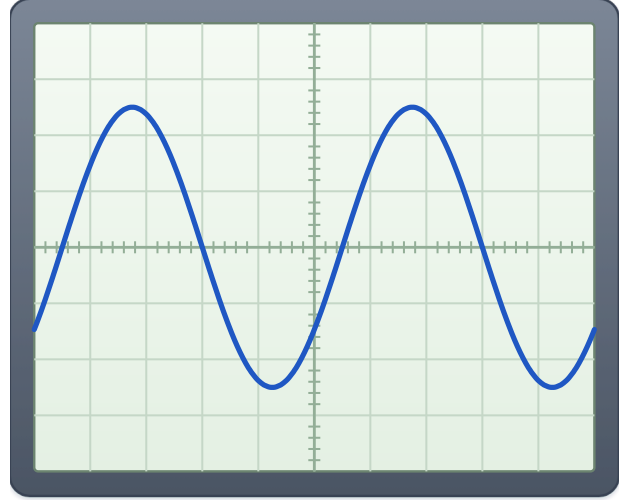
Gemideki bir duvar saati, şebekenin her tam çevriminde bir adım atacak biçimde yapılmıştır ve 50 Hz'de tam doğru gider. Bir fırtınada jeneratör kesintisiz 1 saat boyunca 48 Hz'de çalışıyor. Bu 1 saatin sonunda saat için hangisi doğrudur?

- A) Doğru gösterir
- B) 2,4 dakika geri kalır
- C) 2,5 dakika ileri gider
- D) 2 dakika geri kalır
- E) 2,4 dakika ileri gider

2 Kıyıya Bağlanmadan Önce FİZ.11.2.12-b ·

KB2.19

İskelede jeneratör çalıştırıldıktan hemen sonra, mil henüz tam devrine ulaşmadan pano çıkışı osiloskopta Ş'deki gibi görülüyor. Kıyı elektriğine bağlanabilmek için milin dönme frekansı kaç katına çıkarılmalıdır; o zaman aynı ölçekte tepe değeri yaklaşık kaç bölme olur?



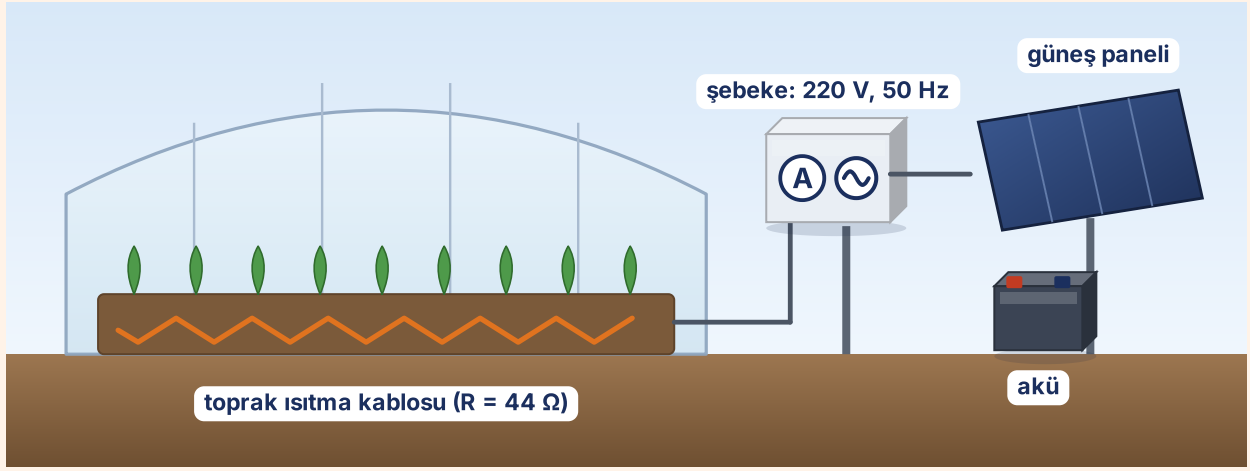
düşey: 100 V / bölme
yatay: 5 ms / bölme

kalkıştaki pano çıkışı

- A) 1,25 katına; 2,5 bölme
- B) 0,8 katına; 2 bölme
- C) 1,25 katına; yaklaşık 3,1 bölme
- D) 0,625 katına; yaklaşık 1,6 bölme
- E) 1,25 katına; yaklaşık 3,9 bölme

BAĞLAM 2 · NİĞDE'DE BİR SEBZE SERASI

Niğde'deki bir sebze serasında fidelerin kökleri, toprağa gömülü bir ısıtma kablosuyla soğuktan korunur. Kablonun direnci 44Ω 'dur ve sıcaklıkla değişmediği kabul edilir. Kablo şebekeden (220 V, 50 Hz) beslenir; devrede bir alternatif akım ampermetresi vardır. Seranın yanında doğru akım veren bir güneş paneli ve akü sistemi de kuruludur. Seracının amacı, fideleri kış gecelerinde elektriği boşa harcamadan korumaktır.



toprağa gömülü ısıtma kablosu, şebeke bağlantısı ve güneş paneli ile akü

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Ampermetre Bozuk mu? FİZ.11.2.12-c · KB2.19

Kabloyu osiloskopa izleyen bir teknisyen, kablodan geçen akımın tepe değerini 7 A olarak ölçüyor. Seracı "ampermetre 5 A gösteriyor; demek ki bozuk" diyor. Hangi değerlendirme doğrudur?

- A) Ampermetre bozuktur; akım 7 A olduğuna göre 7 A göstermeliydi
- B) Ampermetre bozuktur; akımın ortalaması sıfır olduğuna göre sıfır göstermeliydi
- C) Ampermetre sağlamdır; ama kablonun direnci 44Ω değil, yaklaşık 31Ω olmalıdır
- D) Ampermetre bozuktur; tepe 7 A ise $7 \times 1,41 \approx 10$ A göstermeliydi
- E) Ampermetre sağlamdır; etkin akım $7 \div 1,41 \approx 5$ A'dır ve $220 \text{ V} \div 44 \Omega$ ile de tutar

5 Şebeke Kesilince Akü FİZ.11.2.12-c · KB2.4

Şebeke kesildiğinde kablo akü sisteminden doğru akımla beslenecektir. Kablonun aynı sürede şebekedeki kadar ısınması için akü sisteminin kabloya uyguladığı doğru akım gerilimi kaç volt olmalıdır?

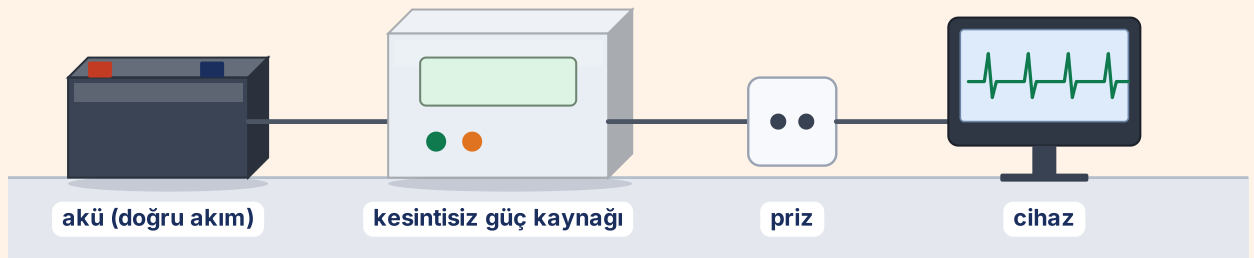
- A) 220 V; etkin değer, aynı ısıyı veren doğru akım değeridir
- B) 311 V; doğru akım, şebekenin tepe değerine eşit olmalıdır
- C) 198 V; şebeke geriliminin büyüklüğünün ortalamasına eşittir
- D) 156 V; şebekenin 220 V'u bir kez daha $\sqrt{2}$ 'ye bölünür
- E) 0 V; şebeke geriliminin bir periyottaki ortalaması sıfırdır

Seracı taşınabilir bir jeneratörü, çıkışının etkin değeri 220 V, frekansı 60 Hz olacak biçimde ayarlayıp kabloyu ona bağlıyor. Şebekeye bağlıyken olanla karşılaştırıldığında hangisi doğrudur?

- A) Etkin akım 6 A'e çıkar; kablo daha çok ısınır
- B) Etkin akım 5 A kalır; kablo aynı ısınır, periyot yaklaşık 16,7 ms olur
- C) Etkin akım yaklaşık 4,2 A'e iner; kablo daha az ısınır
- D) Etkin akım 5 A kalır; kablo aynı ısınır, periyot 24 ms'ye uzar
- E) Etkin akım 5 A kalır; akım daha sık yön değiştirdiği için kablo daha az ısınır

BAĞLAM 3 · KİLİS'TE BİR HASTANENİN KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI

Kilis'teki bir hastanede elektrik kesildiği anda yoğun bakım cihazları kesintisiz güç kaynağına geçer. Bu aygıt, akülerden aldığı doğru akımı şebekeninkine benzeyen **220 V (etkin), 50 Hz'**lik alternatif akıma çevirir. Bakım teknisyeni aygıtın çıkışını, yüksek gerilime uygun bir ölçme ucuyla osiloskopta izler; ekranın ölçeği ölçme ucunun bölme oranı hesaba katılarak yazılmıştır.



akü, kesintisiz güç kaynağı, priz ve cihaz

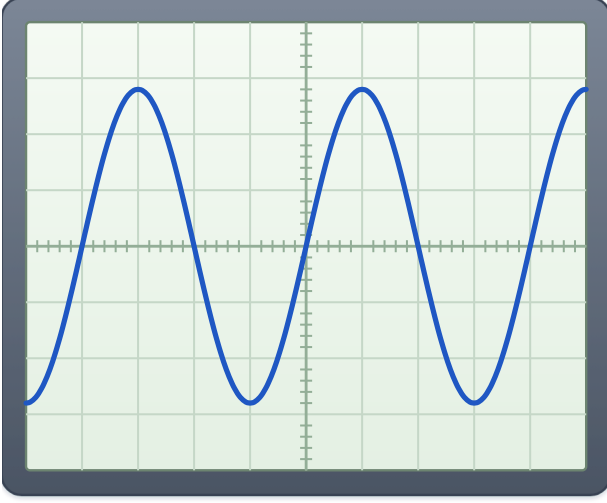
7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Bakımda Alınan Kayıt FİZ.11.2.12-b·

FİZ.11.2.12-c

Teknisyenin bakımda aldığı kayıt Ş'dedir. Aygıtın çıkışı için hangi değerlendirme doğrudur?



düşey: 100 V / bölme
yatay: 5 ms / bölme

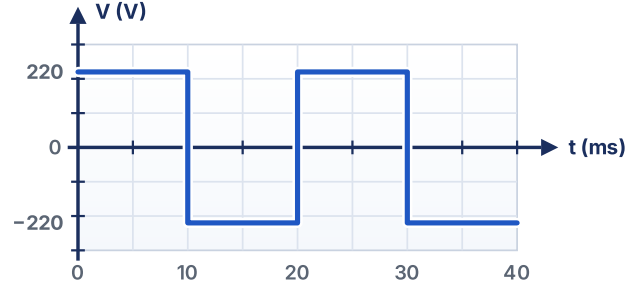
kesintisiz güç kaynağının çıkışı

- A) Frekans 50 Hz, uygun; etkin gerilim yaklaşık 200 V, 220 V'tan düşük
- B) Frekans 50 Hz, uygun; etkin gerilim 280 V, 220 V'tan yüksek
- C) Frekans 25 Hz, düşük; etkin gerilim yaklaşık 200 V, 220 V'tan düşük
- D) Frekans 50 Hz, uygun; etkin gerilim yaklaşık 395 V, 220 V'tan yüksek
- E) Frekans 250 Hz, yüksek; etkin gerilim yaklaşık 200 V, 220 V'tan düşük

8

Kare Biçimli Çıkış FİZ.11.2.12-c · KB2.19

Hastanenin deposundaki eski bir kesintisiz güç kaynağı, sinüs biçimli değil, Ş'deki gibi kare biçimli bir gerilim veriyor: gerilim yarım periyot boyunca +220 V, öbür yarım periyot boyunca -220 V'tur. Bu gerilimin etkin değeri kaç voltur?



eski aygıtın çıkışı

- A) 156 V; tepe değeri $\sqrt{2}$ 'ye bölünür
- B) 0 V; bir periyottaki ortalaması sıfırdır
- C) 220 V; direnç her an 220 V'taki kadar ısınır
- D) 311 V; tepe değeri $\sqrt{2}$ ile çarpılır
- E) 110 V; gerilim yalnız yarım periyot artıdır

Etkinlik · İki LED, Bir Mıknatıs: Akım Hangi Yöne, Hangi Tempoyla?

FİZ.11.2.12-a · b · c

SDB1.2 Öz Düzenleme · FBAB1 Bilimsel Gözlem · OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği

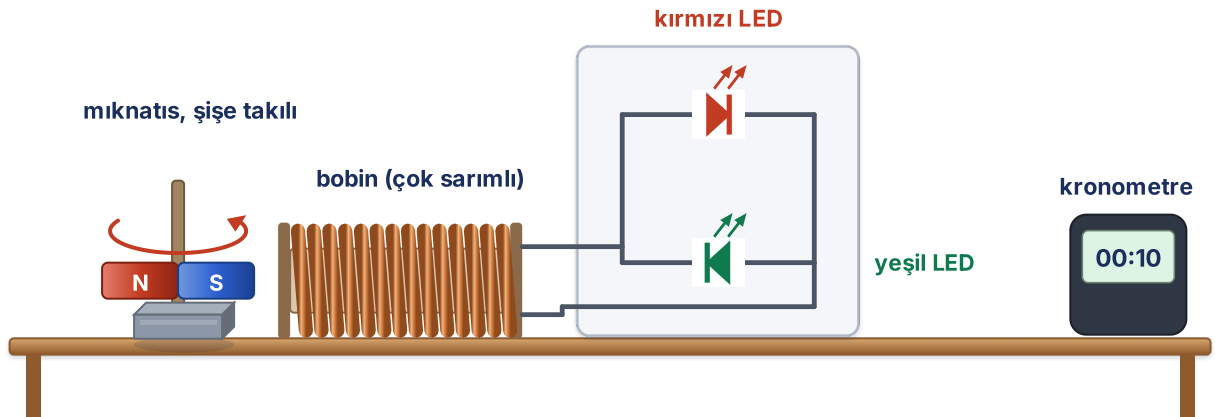
Grup: 3 kişi · 40 dakika

Grup: _____ Üyeler: _____ Tarih: _____

Araştırma sorumuz: **bobinin önünde durmadan döndürülen bir mıknatısın oluşturduğu akımın yönü nasıl değişir; LED'lerin parlaklığı ve yanıp sönme temposu hangi etmenlere bağlıdır?** LED akımı yalnız bir yönde geçirir: ters bağlanmış iki LED'den hangisinin yandığına bakarak akımın hangi yönde geçtiğini anlarsınız. Bu föy çalışma kâğıdının 1–5. soruları bittikten sonra doldurulur; öğretmeniniz çalışmanızı gözlem formuyla izleyecektir.

1 Düzeneği Kurun, Değişkenleri Ayırın 1. adım · 8 dakika

Bobinin iki ucunu kırmızı ve yeşil LED'e Ş.F1'deki gibi ters yönde bağlayınız. Mıknatısı ortasından geçen bir şişe sıkıca takınız ve şişi bobinin ağzının önünde, mıknatıs bobine değmeden dönecek biçimde tutunuz. **Güvenlik:** güçlü mıknatısı telefonlardan, kartlardan ve saatlerden uzak tutunuz; iki mıknatısı birbirine çarptırmayınız; hiçbir düzeneği prize bağlamayınız. **Görev paylaşımı:** çeviren · süre tutan · sayıp kaydeden



Ş.F1 · kurduğunuz düzeneği bu krokiyle karşılaştırınız

Araştırma sorunuz

Değiştireceğiniz (bağımsız)

Gözleyeceğiniz (bağımlı)

Sabit tutacaklarınız

*** **

*** **

*** **

*** **

2 Altı Deneme · Gözlem Çizelgesi 2. adım · 15 dakika

Her denemeyi yaptıktan hemen sonra satırını doldurunuz. Parlaklığı 0 (yanmıyor), 1 (sönük), 2 (orta), 3 (parlak) diye yazınız. Son sütuna iki LED'in yanıp sönmesini gözle ayrı ayrı seçebildiğinizi ya da sürekli yanıyor gibi gördüğünüzü yazınız.

Deneme	Mıknatısı nasıl hareket ettirdiniz?	Hangi LED yandı?	Parlaklık	Yanıp sönme seçiliyor mu?
I	N kutbunu bobine bir kez yaklaştırıp beklediniz			
II	N kutbunu bobinden bir kez uzaklaştırdınız			
III	şiş i yavaş ve düzenli çevirdiniz			
IV	şiş i olabildiğince hızlı çevirdiniz			
V	iki mıknatısı üst üste takıp III'teki hızla çevirdiniz			
VI	sarım sayısı daha az olan bobinle IV'teki hızla çevirdiniz			

3 Tempoyu Sayıya Çevirin 3. adım · 10 dakika

Çeviren arkadaşınız şiş i III'teki gibi yavaş ve düzenli çevirsin; süre tutan 10 saniye ölçsün; sayan, kırmızı LED'in kaç kez yandığını saysın. Aynı iş i biraz daha hızlı bir tempoyla yineleyiniz. **a)** Mıknatıs bir tam tur attığında kırmızı LED kaç kez yanar? Nereden anladınız? **b)** Çizelgeyi doldurunuz.

Tempo	Süre (s)	Kırmızı LED'in yanma sayısı	Frekans (Hz)	Periyot (ms)
yavaş	10			
daha hızlı	10			

a) Sonuç cümlelerinizi tamamlayınız: "Mıknatıs bobinin önünde durmadan döndürüldüğünde LED'lerden; bu, akımın olduğunu gösterir." b) Çizelgenize göre hangi değişiklik yalnız parlaklığı, hangisi hem parlaklığı hem yanıp sönme temposunu değiştirdi? c) Ölçümlerinizin güvenilirliğini en çok sınırlayan etkeni adlandırınız; ikinci bir denemede onu azaltmak için düzenekte ya da yöntemde neyi değiştirdiniz? ç) VI. denemede LED'ler hiç yanmasaydı "bobinde akım oluşmadı" demek doğru olur muydu?

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce çizelgenizde I ile II'nin farklı LED'leri, IV'ün III'ten parlak olduğunu ve V ile III'ün temposunun aynı kaldığını denetleyin. Sayıp kaydeden üye sınıfa tek bir cümle söylesin: dönme hızı artınca LED'lerde iki ayrı şey değişti; bunlar nelerdi? **Defterinize son bir not:** Parlaklık tepe değerin, yanıp sönme temposu frekansın izidir; dönme hızı ikisini birden değiştirir.